# 관계 카디널리티 전체 문서 v3.2

이 문서는 최종 19개 테이블 기준의 전체 관계를 누락 없이 정리한 문서다. 개발자는 이 문서와 `10_어트리뷰트_사전_19테이블.md`만 보고 Miro에서 ERD를 직접 그릴 수 있어야 한다.

## 0. 읽는 기준

```
From 1개 기준 To 수 = From 엔티티 한 건이 To 엔티티를 몇 건 가질 수 있는가
To 1개 기준 From 수 = To 엔티티 한 건이 From 엔티티 몇 건에 속하는가
FK 컬럼 = 관계선의 자식 쪽 테이블에 존재하는 컬럼
참조 대상 = FK가 참조하는 부모 쪽 PK 또는 UNIQUE 컬럼
```

## 0.1 Peter Chen 카디널리티 표기

이 문서에서는 관계선에 Mermaid/Miro Crow's Foot 기호를 쓰지 않는다.

Miro에서는 관계선 중앙 또는 선 옆에 다음 형식으로 적는다.

```
관계명(english_relation_name) / Peter Chen 카디널리티
```

| Peter Chen 표기 | 의미 | 이 문서에서의 해석 |
|---|---|---|
| `1:1` | 1대1 관계 | 한쪽 엔티티 1건이 상대 엔티티 최대 1건과 연결된다. 선택성은 `0..1` 또는 `1`로 별도 표기한다. |
| `1:N` | 1대다 관계 | From 엔티티 1건이 To 엔티티 여러 건과 연결될 수 있다. `0..N`이면 선택, `1..N`이면 필수 다건이다. |
| `N:M` | 다대다 업무 관계 | 직접 DB 관계로 두지 않고 연관 엔티티로 해소한다. 이번 ERD의 실제 FK 선은 해소 테이블을 기준으로 `1:N` 또는 `1:1`로 그린다. |

예시:

```
고객 프로필 확장(extends_customer_profile) / 1:1
예약 요청(requests_reservation) / 1:N
예약 ↔ 수확 슬롯 / N:M -> reservation_items로 해소
```

## 0.2 관계 작성 순서

Miro에서는 아래 R-번호 순서대로 선을 연결한다. 선 라벨은 `한글 관계명(영문 관계명) / Peter Chen 카디널리티` 형식으로 적는다.

## 0.3 전체 관계 요약

| 관계 ID | 관계명 | From | To | Peter Chen 표기 | From 1개 기준 To 수 | FK 컬럼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | 고객 프로필 확장 (extends_customer_profile) | `accounts` | `customer_profiles` | 1:1 | 0..1 | `customer_profiles.account_id` |
| R-002 | 점주 프로필 확장 (extends_owner_profile) | `accounts` | `owner_profiles` | 1:1 | 0..1 | `owner_profiles.account_id` |
| R-003 | 이메일 인증 이력 보유 (has_email_verifications) | `accounts` | `email_verifications` | 1:N | 0..N | `email_verifications.account_id` |
| R-004 | 농장 소유(owns_farms) | `owner_profiles` | `farms` | 1:N | 0..N | `farms.owner_id` |
| R-005 | 상품 판매(sells_products) | `farms` | `products` | 1:N | 0..N | `products.farm_id` |
| R-006 | ML 예측 대상 농장 (targets_farm_for_ml) | `farms` | `ml_predictions` | 1:N | 0..N | `ml_predictions.farm_id` |
| R-007 | ML 예측 대상 상품 (targets_product_for_ml) | `products` | `ml_predictions` | 1:N | 0..N | `ml_predictions.product_id` |
| R-008 | ML 예측 실행(runs_ml_prediction) | `owner_profiles` | `ml_predictions` | 1:N | 0..N | `ml_predictions.created_by_owner_id` |

| 관계 ID | 관계명 | From | To | Peter Chen 표기 | From 1개 기준 To 수 | FK 컬럼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-009 | 수확 슬롯 개설(opens_harvest_slots) | farms | harvest_slots | 1:N | 0..N | harvest_slots.farm_id |
| R-010 | 상품 수확 슬롯 배정 (assigns_harvest_slot) | products | harvest_slots | 1:N | 0..N | harvest_slots.product_id |
| R-011 | 수확 슬롯 제안 근거 (suggests_harvest_slot) | ml_predictions | harvest_slots | 1:N | 0..N | harvest_slots.prediction_id |
| R-012 | 예약 요청(requests_reservation) | customer_profiles | reservations | 1:N | 0..N | reservations.customer_id |
| R-013 | 예약 품목 포함 (contains_reservation_items) | reservations | reservation_items | 1:N | 1..N | reservation_items.reservation_id |
| R-014 | 예약 대상 슬롯 (reserves_harvest_slot) | harvest_slots | reservation_items | 1:N | 0..N | reservation_items.slot_id |
| R-015 | 주문 전환(converts_to_order) | reservations | orders | 1:1 | 0..1 | orders.reservation_id |
| R-016 | 주문 품목 포함(contains_order_items) | orders | order_items | 1:N | 1..N | order_items.order_id |
| R-017 | 예약 품목 주문 전환 (converts_to_order_item) | reservation_items | order_items | 1:1 | 0..1 | order_items.reservation_item_id |
| R-018 | 결제 시도(attempts_payment) | orders | payments | 1:N | 0..N | payments.order_id |
| R-019 | 발주 생성(creates_procurement) | orders | procurements | 1:1 | 0..1 | procurements.order_id |
| R-020 | 발주 대상 농장 (targets_farm_for_procurement) | farms | procurements | 1:N | 0..N | procurements.farm_id |
| R-021 | 발주 담당 점주 (assigned_owner_for_procurement) | owner_profiles | procurements | 1:N | 0..N | procurements.owner_id |
| R-022 | 발주 품목 포함 (contains_procurement_items) | procurements | procurement_items | 1:N | 1..N | procurement_items.procurement_id |
| R-023 | 발주 대상 주문 품목 (procures_order_item) | order_items | procurement_items | 1:1 | 0..1 | procurement_items.order_item_id |
| R-024 | 신선도 검사 대상 (inspects_procurement_item) | procurement_items | quality_inspections | 1:N | 0..N | quality_inspections.procurement_ite |
| R-025 | 신선도 검사 수행 (performs_quality_inspection) | owner_profiles | quality_inspections | 1:N | 0..N | quality_inspections.owner_id |
| R-026 | 배송 생성(creates_shipment) | orders | shipments | 1:1 | 0..1 | shipments.order_id |
| R-027 | 반품 요청 생성 (creates_return_request) | orders | return_requests | 1:1 | 0..1 | return_requests.order_id |
| R-028 | 환불 요청 연결(creates_refund) | return_requests | refunds | 1:1 | 0..1 | refunds.return_request_id |
| R-029 | 환불 대상 결제(refunds_payment) | payments | refunds | 1:1 | 0..1 | refunds.payment_id |

---

## R-001 고객 프로필 확장(extends_customer_profile)

- From: accounts
- To: customer_profiles

- 관계명 라벨: `고객 프로필 확장(extends_customer_profile)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 카테고리성 릴레이션십
- FK 컬럼: `customer_profiles.account_id`
- 참조 대상: `accounts.account_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 계정 하나는 고객 프로필을 없거나 하나만 가질 수 있다. 고객 프로필 하나는 반드시 계정 하나에 연결된다. accounts.role이 CUSTOMER인 경우에만 생성한다.
- Miro 작성법: `accounts` 박스와 `customer_profiles` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `고객 프로필 확장(extends_customer_profile) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `customer_profiles.account_id`에 표시한다.

## R-002 점주 프로필 확장(extends_owner_profile)

- From: `accounts`
- To: `owner_profiles`
- 관계명 라벨: `점주 프로필 확장(extends_owner_profile)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 카테고리성 릴레이션십
- FK 컬럼: `owner_profiles.account_id`
- 참조 대상: `accounts.account_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 계정 하나는 점주 프로필을 없거나 하나만 가질 수 있다. 점주 프로필 하나는 반드시 계정 하나에 연결된다. accounts.role이 OWNER인 경우에만 생성한다.
- Miro 작성법: `accounts` 박스와 `owner_profiles` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `점주 프로필 확장(extends_owner_profile) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `owner_profiles.account_id`에 표시한다.

## R-003 이메일 인증 이력 보유(has_email_verifications)

- From: `accounts`
- To: `email_verifications`
- 관계명 라벨: `이메일 인증 이력 보유(has_email_verifications)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `email_verifications.account_id`
- 참조 대상: `accounts.account_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 계정 하나는 회원가입 또는 비밀번호 재설정 목적의 이메일 인증 이력을 여러 건 가질 수 있다. 이메일 인증 이력 하나는 반드시 한 계정에 속한다.
- Miro 작성법: `accounts` 박스와 `email_verifications` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `이메일 인증 이력 보유(has_email_verifications) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `email_verifications.account_id`에 표시한다.

## R-004 농장 소유(owns_farms)

- From: `owner_profiles`
- To: `farms`
- 관계명 라벨: `농장 소유(owns_farms)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `farms.owner_id`
- 참조 대상: `owner_profiles.owner_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 점주 하나는 여러 농장을 등록할 수 있고, 농장 하나는 반드시 한 점주에 속한다.
- Miro 작성법: `owner_profiles` 박스와 `farms` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `농장 소유(owns_farms) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `farms.owner_id`에 표시한다.

## R-005 상품 판매(sells_products)

- From: `farms`
- To: `products`
- 관계명 라벨: `상품 판매(sells_products)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `products.farm_id`
- 참조 대상: `farms.farm_id`
- FK 제약: NOT NULL

- 업무 의미: 농장 하나는 여러 상품을 판매할 수 있고, 상품 하나는 반드시 한 농장에 속한다.
- Miro 작성법: `farms` 박스와 `products` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `상품 판매(sells_products) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `products.farm_id`에 표시한다.

## R-006 ML 예측 대상 농장(targets_farm_for_ml)

- From: `farms`
- To: `ml_predictions`
- 관계명 라벨: `ML 예측 대상 농장(targets_farm_for_ml)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `ml_predictions.farm_id`
- 참조 대상: `farms.farm_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 농장 하나는 여러 ML 예측 결과를 가질 수 있다. 예측 결과 하나는 반드시 한 농장을 대상으로 한다.
- Miro 작성법: `farms` 박스와 `ml_predictions` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `ML 예측 대상 농장(targets_farm_for_ml) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `ml_predictions.farm_id`에 표시한다.

## R-007 ML 예측 대상 상품(targets_product_for_ml)

- From: `products`
- To: `ml_predictions`
- 관계명 라벨: `ML 예측 대상 상품(targets_product_for_ml)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `ml_predictions.product_id`
- 참조 대상: `products.product_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 상품 하나는 여러 예측 결과를 가질 수 있다. 예측 결과 하나는 반드시 한 상품을 대상으로 한다.
- Miro 작성법: `products` 박스와 `ml_predictions` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `ML 예측 대상 상품(targets_product_for_ml) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `ml_predictions.product_id`에 표시한다.

## R-008 ML 예측 실행(runs_ml_prediction)

- From: `owner_profiles`
- To: `ml_predictions`
- 관계명 라벨: `ML 예측 실행(runs_ml_prediction)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `ml_predictions.created_by_owner_id`
- 참조 대상: `owner_profiles.owner_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 점주 하나는 여러 예측을 실행할 수 있다. 예측 결과 하나는 반드시 실행 점주를 가진다.
- Miro 작성법: `owner_profiles` 박스와 `ml_predictions` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `ML 예측 실행(runs_ml_prediction) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `ml_predictions.created_by_owner_id`에 표시한다.

## R-009 수확 슬롯 개설(opens_harvest_slots)

- From: `farms`
- To: `harvest_slots`
- 관계명 라벨: `수확 슬롯 개설(opens_harvest_slots)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `harvest_slots.farm_id`
- 참조 대상: `farms.farm_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 농장 하나는 여러 수확 슬롯을 개설할 수 있다. 수확 슬롯 하나는 반드시 한 농장에 속한다.
- Miro 작성법: `farms` 박스와 `harvest_slots` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `수확 슬롯 개설(opens_harvest_slots) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `harvest_slots.farm_id`에 표시한다.

## R-010 상품 수확 슬롯 배정(assigns_harvest_slot)

- From: `products`
- To: `harvest_slots`
- 관계명 라벨: `상품 수확 슬롯 배정(assigns_harvest_slot)`

- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `harvest_slots.product_id`
- 참조 대상: `products.product_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 상품 하나는 여러 수확 슬롯을 가질 수 있다. 수확 슬롯 하나는 반드시 한 상품에 연결된다.
- Miro 작성법: `products` 박스와 `harvest_slots` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `상품 수확 슬롯 배정(assigns_harvest_slot) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `harvest_slots.product_id`에 표시한다.

## R-011 수확 슬롯 제안 근거(suggests_harvest_slot)

- From: `ml_predictions`
- To: `harvest_slots`
- 관계명 라벨: `수확 슬롯 제안 근거(suggests_harvest_slot)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `0..1`
- 분류: 선택적 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `harvest_slots.prediction_id`
- 참조 대상: `ml_predictions.prediction_id`
- FK 제약: NULL 허용
- 업무 의미: ML 예측 결과 하나는 여러 수확 슬롯의 참고 근거가 될 수 있다. 수확 슬롯은 예측 결과 없이 점주가 직접 생성할 수도 있다.
- Miro 작성법: `ml_predictions` 박스와 `harvest_slots` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `수확 슬롯 제안 근거(suggests_harvest_slot) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `harvest_slots.prediction_id`에 표시한다.

## R-012 예약 요청(requests_reservation)

- From: `customer_profiles`
- To: `reservations`
- 관계명 라벨: `예약 요청(requests_reservation)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `reservations.customer_id`
- 참조 대상: `customer_profiles.customer_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 고객은 여러 예약을 만들 수 있다. 예약 하나는 반드시 한 고객에 속한다.
- Miro 작성법: `customer_profiles` 박스와 `reservations` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `예약 요청(requests_reservation) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `reservations.customer_id`에 표시한다.

## R-013 예약 품목 포함(contains_reservation_items)

- From: `reservations`
- To: `reservation_items`
- 관계명 라벨: `예약 품목 포함(contains_reservation_items)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `1..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 연관 엔티티 연결 관계
- FK 컬럼: `reservation_items.reservation_id`
- 참조 대상: `reservations.reservation_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 예약 하나는 하나 이상의 예약 품목을 가진다. 예약 품목 하나는 반드시 한 예약에 속한다. DB FK는 하위 소속을 보장하고, 1개 이상 생성은 예약 생성 트랜잭션에서 보장한다.
- Miro 작성법: `reservations` 박스와 `reservation_items` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `예약 품목 포함(contains_reservation_items) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `reservation_items.reservation_id`에 표시한다.

## R-014 예약 대상 슬롯(reserves_harvest_slot)

- From: `harvest_slots`
- To: `reservation_items`
- 관계명 라벨: `예약 대상 슬롯(reserves_harvest_slot)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 연관 엔티티 연결 관계
- FK 컬럼: `reservation_items.slot_id`
- 참조 대상: `harvest_slots.slot_id`

- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 수확 슬롯 하나는 여러 예약 품목에 의해 점유될 수 있다. 예약 품목 하나는 반드시 한 수확 슬롯을 대상으로 한다.
- Miro 작성법: `harvest_slots` 박스와 `reservation_items` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `예약 대상 슬롯(reserves_harvest_slot) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `reservation_items.slot_id`에 표시한다.

## R-015 주문 전환(converts_to_order)

- From: `reservations`
- To: `orders`
- 관계명 라벨: `주문 전환(converts_to_order)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `orders.reservation_id`
- 참조 대상: `reservations.reservation_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 예약 하나는 주문으로 전환되지 않을 수도 있고, 전환된다면 최대 한 주문만 생성한다. 주문 하나는 반드시 한 예약에서 전환된다.
- Miro 작성법: `reservations` 박스와 `orders` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `주문 전환(converts_to_order) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `orders.reservation_id`에 표시한다.

## R-016 주문 품목 포함(contains_order_items)

- From: `orders`
- To: `order_items`
- 관계명 라벨: `주문 품목 포함(contains_order_items)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `1..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 연관 엔티티 연결 관계
- FK 컬럼: `order_items.order_id`
- 참조 대상: `orders.order_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 주문 하나는 하나 이상의 주문 품목을 가진다. 주문 품목 하나는 반드시 한 주문에 속한다. DB FK는 하위 소속을 보장하고, 1개 이상 생성은 주문 생성 트랜잭션에서 보장한다.
- Miro 작성법: `orders` 박스와 `order_items` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `주문 품목 포함(contains_order_items) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `order_items.order_id`에 표시한다.

## R-017 예약 품목 주문 전환(converts_to_order_item)

- From: `reservation_items`
- To: `order_items`
- 관계명 라벨: `예약 품목 주문 전환(converts_to_order_item)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `order_items.reservation_item_id`
- 참조 대상: `reservation_items.reservation_item_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 예약 품목 하나는 주문 품목으로 전환되지 않을 수도 있고, 전환된다면 최대 한 주문 품목만 생성한다. 주문 품목 하나는 반드시 한 예약 품목에서 전환된다.
- Miro 작성법: `reservation_items` 박스와 `order_items` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `예약 품목 주문 전환(converts_to_order_item) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `order_items.reservation_item_id`에 표시한다.

## R-018 결제 시도(attempts_payment)

- From: `orders`
- To: `payments`
- 관계명 라벨: `결제 시도(attempts_payment)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `payments.order_id`
- 참조 대상: `orders.order_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 주문 하나는 결제 실패 후 재시도 등을 위해 여러 결제 기록을 가질 수 있다. 결제 하나는 반드시 한 주문에 속한다.
- Miro 작성법: `orders` 박스와 `payments` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `결제 시도(attempts_payment) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `payments.order_id`에 표시한다.

## R-019 발주 생성(creates_procurement)

- From: `orders`

- To: `procurements`
- 관계명 라벨: `발주 생성(creates_procurement)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `procurements.order_id`
- 참조 대상: `orders.order_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 결제가 완료된 주문은 발주로 전환될 수 있다. 발주 하나는 반드시 한 주문을 원본으로 한다.
- Miro 작성법: `orders` 박스와 `procurements` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `발주 생성(creates_procurement) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `procurements.order_id`에 표시한다.

## R-020 발주 대상 농장(targets_farm_for_procurement)

- From: `farms`
- To: `procurements`
- 관계명 라벨: `발주 대상 농장(targets_farm_for_procurement)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `procurements.farm_id`
- 참조 대상: `farms.farm_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 농장 하나는 여러 발주를 받을 수 있다. 발주 하나는 반드시 한 농장을 대상으로 한다.
- Miro 작성법: `farms` 박스와 `procurements` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `발주 대상 농장(targets_farm_for_procurement) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `procurements.farm_id`에 표시한다.

## R-021 발주 담당 점주(assigned_owner_for_procurement)

- From: `owner_profiles`
- To: `procurements`
- 관계명 라벨: `발주 담당 점주(assigned_owner_for_procurement)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `procurements.owner_id`
- 참조 대상: `owner_profiles.owner_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 점주 하나는 여러 발주를 담당한다. 발주 하나는 반드시 한 점주에게 연결된다.
- Miro 작성법: `owner_profiles` 박스와 `procurements` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `발주 담당 점주(assigned_owner_for_procurement) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `procurements.owner_id`에 표시한다.

## R-022 발주 품목 포함(contains_procurement_items)

- From: `procurements`
- To: `procurement_items`
- 관계명 라벨: `발주 품목 포함(contains_procurement_items)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `1..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 연관 엔티티 연결 관계
- FK 컬럼: `procurement_items.procurement_id`
- 참조 대상: `procurements.procurement_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 발주 하나는 하나 이상의 발주 품목을 가진다. 발주 품목 하나는 반드시 한 발주에 속한다. DB FK는 하위 소속을 보장하고, 1개 이상 생성은 발주 생성 트랜잭션에서 보장한다.
- Miro 작성법: `procurements` 박스와 `procurement_items` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `발주 품목 포함(contains_procurement_items) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `procurement_items.procurement_id`에 표시한다.

## R-023 발주 대상 주문 품목(procures_order_item)

- From: `order_items`
- To: `procurement_items`
- 관계명 라벨: `발주 대상 주문 품목(procures_order_item)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십

- FK 컬럼: `procurement_items.order_item_id`
- 참조 대상: `order_items.order_item_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 주문 품목 하나는 발주 품목으로 전환되지 않을 수도 있고, 전환된다면 최대 한 발주 품목만 생성한다. 발주 품목 하나는 반드시 한 주문 품목을 대상으로 한다.
- Miro 작성법: `order_items` 박스와 `procurement_items` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `발주 대상 주문 품목(procures_order_item) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `procurement_items.order_item_id`에 표시한다.

## R-024 신선도 검사 대상(inspects_procurement_item)

- From: `procurement_items`
- To: `quality_inspections`
- 관계명 라벨: `신선도 검사 대상(inspects_procurement_item)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `quality_inspections.procurement_item_id`
- 참조 대상: `procurement_items.procurement_item_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 발주 품목 하나는 여러 장의 사진 검사 결과를 가질 수 있다. 신선도 검사 결과 하나는 반드시 한 발주 품목에 속한다.
- Miro 작성법: `procurement_items` 박스와 `quality_inspections` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `신선도 검사 대상(inspects_procurement_item) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `quality_inspections.procurement_item_id`에 표시한다.

## R-025 신선도 검사 수행(performs_quality_inspection)

- From: `owner_profiles`
- To: `quality_inspections`
- 관계명 라벨: `신선도 검사 수행(performs_quality_inspection)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:N`
- From 1개 기준 To 수: `0..N`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `quality_inspections.owner_id`
- 참조 대상: `owner_profiles.owner_id`
- FK 제약: NOT NULL
- 업무 의미: 점주 하나는 여러 신선도 검사를 수행할 수 있다. 신선도 검사 결과 하나는 반드시 한 점주가 확인한다.
- Miro 작성법: `owner_profiles` 박스와 `quality_inspections` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `신선도 검사 수행(performs_quality_inspection) / 1:N` 형식으로 적는다. FK는 `quality_inspections.owner_id`에 표시한다.

## R-026 배송 생성(creates_shipment)

- From: `orders`
- To: `shipments`
- 관계명 라벨: `배송 생성(creates_shipment)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `shipments.order_id`
- 참조 대상: `orders.order_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 주문 하나는 배송 전에는 배송 정보가 없을 수 있고, 배송 처리 후에는 최대 한 배송 정보를 가진다. 배송 하나는 반드시 한 주문에 속한다.
- Miro 작성법: `orders` 박스와 `shipments` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `배송 생성(creates_shipment) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `shipments.order_id`에 표시한다.

## R-027 반품 요청 생성(creates_return_request)

- From: `orders`
- To: `return_requests`
- 관계명 라벨: `반품 요청 생성(creates_return_request)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `return_requests.order_id`
- 참조 대상: `orders.order_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: MVP는 주문 단위 반품이므로 주문 하나는 반품 요청을 없거나 하나만 가진다. 반품 요청 하나는 반드시 한 주문을 대상으로 한다.
- Miro 작성법: `orders` 박스와 `return_requests` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `반품 요청 생성(creates_return_request) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `return_requests.order_id`에 표시한다.

## R-028 환불 요청 연결(creates_refund)

- From: `return_requests`
- To: `refunds`
- 관계명 라벨: `환불 요청 연결(creates_refund)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `refunds.return_request_id`
- 참조 대상: `return_requests.return_request_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: 반품 요청 하나는 승인 전에는 환불이 없을 수 있고, 환불 처리 시 최대 한 환불 정보를 가진다. 환불 하나는 반드시 한 반품 요청에 속한다.
- Miro 작성법: `return_requests` 박스와 `refunds` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `환불 요청 연결(creates_refund) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `refunds.return_request_id`에 표시한다.

## R-029 환불 대상 결제(refunds_payment)

- From: `payments`
- To: `refunds`
- 관계명 라벨: `환불 대상 결제(refunds_payment)`
- Peter Chen 카디널리티 표기: `1:1`
- From 1개 기준 To 수: `0..1`
- To 1개 기준 From 수: `1`
- 분류: 선택적 1:1 순수 릴레이션십
- FK 컬럼: `refunds.payment_id`
- 참조 대상: `payments.payment_id`
- FK 제약: UNIQUE, NOT NULL
- 업무 의미: MVP는 승인 결제 건 1개에 환불도 최대 1건만 연결한다. 환불 하나는 반드시 한 결제 건을 대상으로 한다.
- Miro 작성법: `payments` 박스와 `refunds` 박스를 연결하고, 선 라벨을 `환불 대상 결제(refunds_payment) / 1:1` 형식으로 적는다. FK는 `refunds.payment_id`에 표시한다.

---

## N:M 해소 구조

이번 ERD는 직접적인 N:M 관계를 그대로 두지 않고, 다음 연관 엔티티로 해소한다.

| 업무 관계 | 해소 테이블 | 연결 관계 |
|---|---|---|
| 예약 ↔ 수확 슬롯 | `reservation_items` | `reservations -> reservation_items -> harvest_slots` |
| 주문 ↔ 예약 품목 | `order_items` | `orders -> order_items -> reservation_items` |
| 발주 ↔ 주문 품목 | `procurement_items` | `procurements -> procurement_items -> order_items` |

## 선택적 1:1 구현 구조

| 관계 | 구현 방식 |
|---|---|
| `accounts -> customer_profiles` | `customer_profiles.account_id`가 `accounts.account_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `accounts -> owner_profiles` | `owner_profiles.account_id`가 `accounts.account_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `reservations -> orders` | `orders.reservation_id`가 `reservations.reservation_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `reservation_items -> order_items` | `order_items.reservation_item_id`가 `reservation_items.reservation_item_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `orders -> procurements` | `procurements.order_id`가 `orders.order_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `order_items -> procurement_items` | `procurement_items.order_item_id`가 `order_items.order_item_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `orders -> shipments` | `shipments.order_id`가 `orders.order_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `orders -> return_requests` | `return_requests.order_id`가 `orders.order_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `return_requests -> refunds` | `refunds.return_request_id`가 `return_requests.return_request_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |
| `payments -> refunds` | `refunds.payment_id`가 `payments.payment_id`를 참조하며 `UNIQUE, NOT NULL` |

## 배타 카테고리 규칙

`accounts`는 고객과 점주의 공통 상위 엔티티다. DB는 `customer_profiles.account_id`와 `owner_profiles.account_id`를 각각 UNIQUE FK로 관리한다. 같은 계정이 두 프로필을 동시에 갖지 않도록 하는 배타 규칙은 API/서비스 로직에서 강제한다.

```
accounts.role = CUSTOMER -> customer_profiles 1건 생성 가능, owner_profiles 생성 불가
accounts.role = OWNER    -> owner_profiles 1건 생성 가능, customer_profiles 생성 불가
```